



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7
Реализация заданной логической функции от четырех
переменных на дешифраторах 4-16, 3-8 и 2-4
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«4» ноября 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4
2.1 Восстановление таблицы истинности	4
2.2 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифратора 4-16 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”	5
2.3 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифраторов 3-8 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”	5
2.4 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифраторов 2-4 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”	7
3 ВЫВОДЫ.....	9
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. По таблице истинности реализовать в лабораторном комплексе логическую функцию на дешифраторах тремя способами:

- используя дешифратор 4-16 и одну дополнительную схему «или»;
- используя два дешифратора 3-8 и необходимую дополнительную логику;
- используя пять дешифраторов 2-4 и одну дополнительную схему «или».

Протестировать работу схем и убедиться в правильности их работы. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

$$F_{(a,b,c,d)} = 13EE \quad (1)$$

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 1110₂ получим столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.2 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифратора 4-16 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”

Реализуем функцию, используя дешифратор 4-16 и одну дополнительную схему “ИЛИ”. Используем дешифратор с четырьмя входами, что соответствует количеству переменных функции, поэтому для работы схемы достаточно одного такого дешифратора. Номера его выходов, на которых функция принимает истинное значение, объединим с помощью «или».

Получим схему, как на рис. 1

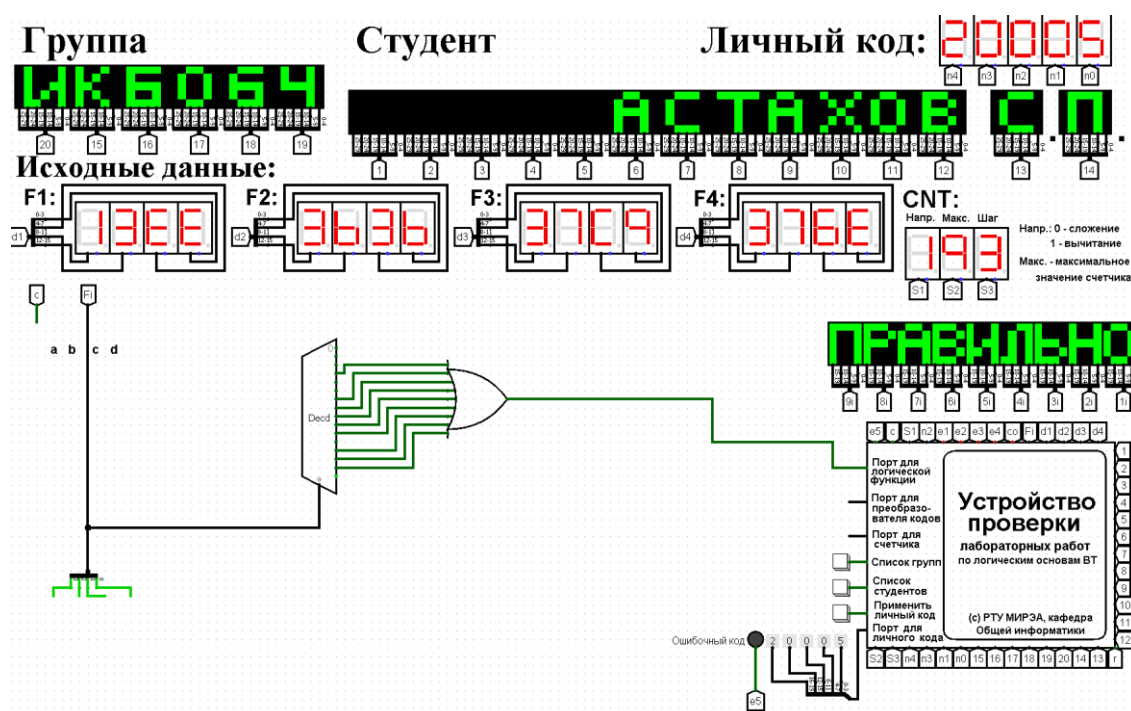


Рисунок 1 – Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторе 4-16

2.3 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифраторов 3-8 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”

Таблица 2 – Распределение областей таблицы истинности между дешифраторами 3-8

Когда "a" равна нулю, работает первый дешифратор



a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Область ответственности первого дешифратора



Когда "a" равна единице, работает второй дешифратор



Область ответственности второго дешифратора



Количество выходов у дешифратора 3-8 в два раза меньше количества значений логической функции, поэтому нам потребуется разместить на рабочей области лабораторного комплекса два дешифратора 3-8. Поэтому подадим значения трех младших переменных функции на адресные входы обоих дешифраторов, переменная «а» используется для управления дешифраторами. Соответствующие выходы объединим аналогично первой схеме.

Получим схему, представленную на рис. 2

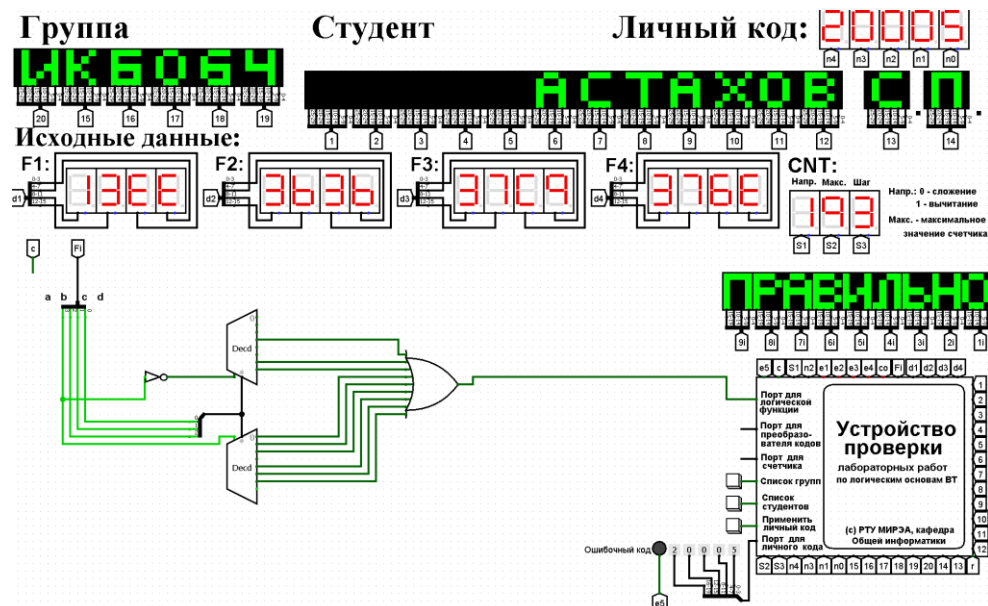


Рисунок 2 - Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторах 3-8

2.4 Схема, реализующая логическую функцию при помощи дешифраторов 2-4 и одной дополнительной схемы “ИЛИ”

Таблица 3 – Распределение областей таблицы истинности между дешифраторами 2-4

	a	b	c	d	F	
Первый операционный дешифратор включается, когда на адресных входах управляющего дешифратора комбинация 00	0	0	0	0	1	Область ответственности первого операционного дешифратора
	0	0	0	1	0	
	0	0	1	0	1	
	0	0	1	1	1	
Второй включается, когда на адресных входах управляющего 01	0	1	0	0	1	Область ответственности второго операционного дешифратора
	0	1	0	1	1	
	0	1	1	0	0	
	0	1	1	1	1	
Третий включается, когда на адресных входах управляющего 10	1	0	0	0	0	Область ответственности третьего операционного дешифратора
	1	0	0	1	1	
	1	0	1	0	1	
	1	0	1	1	0	
Четвертый включается, когда на адресных входах управляющего 11	1	1	0	0	0	Область ответственности четвертого операционного дешифратора
	1	1	0	1	1	
	1	1	1	0	1	
	1	1	1	1	0	

Реализуем функцию, используя дешифраторы 2-4 и необходимую дополнительную логику. Количество выходов у дешифратора 2-4 в четыре раза меньше количества значений логической функции, поэтому нам потребуется разместить на рабочей области лабораторного комплекса четыре дешифратора 2-4, которые мы будем называть операционными, а также еще один дешифратор 2-4, который будет управлять первыми четырьмя – назовем его управляющим. Итого всего потребуется пять дешифраторов 2-4 и дополнительная схема «или». Составим схему, представленную на рис. 3

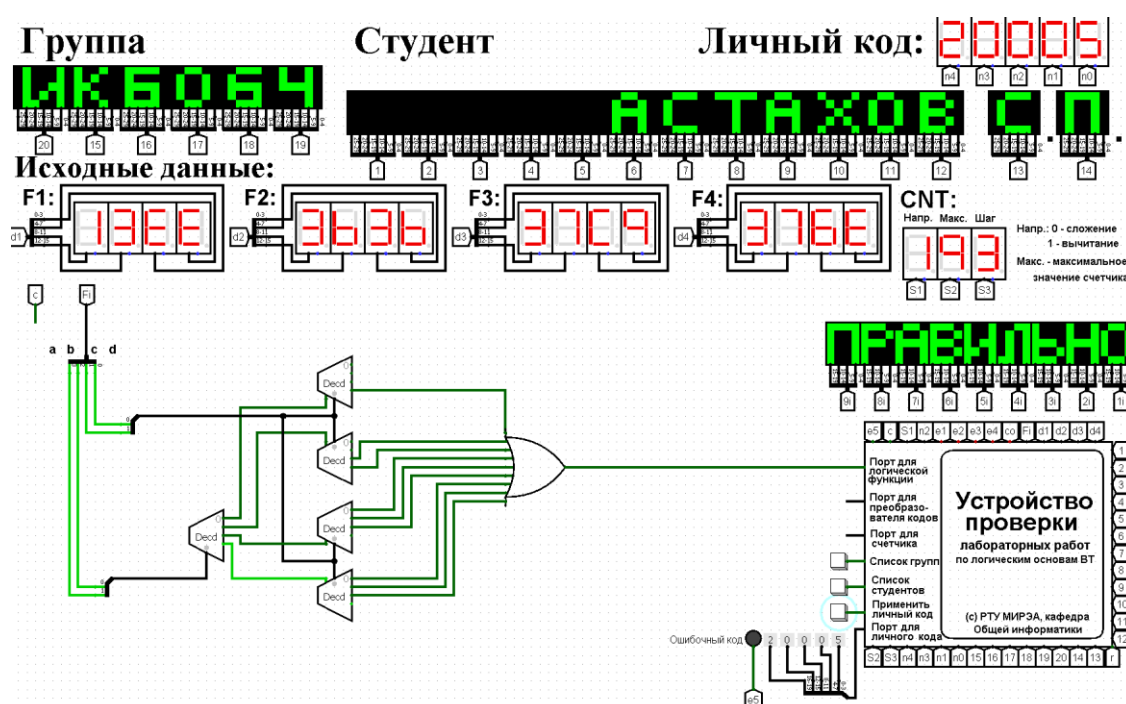


Рисунок 3 - Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторах 2-4 и дополнительной логике

3 ВЫВОДЫ

В данной работе нам удалось составить схемы, реализующие логическую функцию от 4-ёх переменных, используя дешифраторы трёх типов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что любую функцию можно реализовать, имея в распоряжении дешифраторы и с меньшим количеством входов, чем требуется.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.
- 2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)
- 3) Лекционный материал В.А.Смоляниновой